

FICHA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA

DETECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE COLABORACIONES INTERMODULARES

Inspirada en el Ecosistema Colaborativo de FP "EcoTech Hybrid"

Esta ficha es una herramienta de trabajo docente concurrente para romper los compartimentos estancos de las asignaturas de Formación Profesional. Está diseñada bajo el marco de la Ingeniería Didáctica Aplicada de Margarita Rodríguez Rivero, coordinadora de EcoTech Hybrid en el IES Nuestra Señora de Bótoa. Permite que dos o más docentes de diferentes módulos u otras familias profesionales (como Agraria, Edificación o Electricidad) coordinen, diseñen y califiquen un reto técnico real, transformando la teoría curricular en una herramienta de resolución práctica en el aula-taller.

1. FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN INTERMODULAR (RELLENABLE)

Centro Educativo / Sede:	Ej: IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz)
Denominación del Reto Común:	Título motivador y descriptivo del problema real a resolver.
Familias Profesionales:	Ej: Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad-Electrónica...
Ciclos Formativos Participantes:	Detallar los ciclos (Grado Básico, Medio, Superior o Especialización).
Módulos Profesionales Implicados:	Módulos curriculares y asignaturas que se coordinan.
Equipo Docente Responsable:	Nombres de los profesores colaboradores de cada especialidad.
Competencias Profesionales:	Resultados de Aprendizaje (RA) y competencias a desarrollar en cada módulo.
Necesidad o Problema Real:	Justificación técnica del reto (ej. limitación de peso, gálibos, climatología, ODS).
Aportación Específica por Módulo:	Módulo A: ... Módulo B: ... Módulo C: ...
Actividad Conjunta Planificada:	Dinámica práctica integradora que realizarán los alumnos de forma combinada.
Recursos, Materiales y	Materiales constructivos, sensórica, licencias de simulación (CYPE),

Espacios:	<i>ATECA, etc.</i>
Calendario y Fases (Gantt):	<i>Fase I (Diseño): ... Fase II (Montaje): ... Fase III (Pruebas/Difusión): ...</i>
Dependencias entre Actividades:	<i>Qué tarea o entregable de un módulo bloquea la ejecución del siguiente.</i>
Entregables de los Alumnos:	<i>Planos, memorias de cálculo, códigos Arduino, bitácoras de campo, etc.</i>
Evidencias de Evaluación:	<i>Fotos de soldaduras, archivos de Fusion 360, logs CSV, video-pitch de 1 min.</i>
Instrumentos y Criterios de Éxito:	<i>Fichas de observación, rúbricas, hitos técnicos de obligado cumplimiento (ej. flecha < L/240).</i>
Posibles Dificultades y Soluciones:	<i>Riesgo detectado (técnico o administrativo) y plan B corrector.</i>

2. GUÍA DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA EL LLENADO Y EJECUCIÓN

Paso 1: Identificación del Reto (La Chispa)

Los profesores de distintos departamentos se reúnen informalmente y detectan una necesidad real del entorno productivo (por ejemplo, el control del microclima y el peso muerto en el proyecto EcoTech Hybrid). Se formaliza el reto en base a los ODS y a la Estrategia de Economía Verde regional.

Paso 2: Mapeo Curricular y Competencial

Cada docente abre la programación de su asignatura e identifica qué Resultados de Aprendizaje (RA) pueden evaluarse mediante la resolución práctica de este reto. Esto garantiza el rigor y evita la improvisación.

Paso 3: Definición de Interfaces y Dependencias

Es vital concretar los puntos de contacto físico o lógico. Por ejemplo: 'Edificación modela los pasatubos y el chasis base de acero S275 en base al espacio de bancadas hídricas NFT requerido por Agraria, mientras que Electricidad diseña el enrutamiento de cables estancos'.

Paso 4: Calendario de Coordinación Docente

Dividir la colaboración en tres periodos claros:

- Fase I: Codiseño, simulaciones 3D en Fusion 360 y cálculo de cargas del CTE (40h).
- Fase II: Mecanizado, soldadura, cableado e instrumentación de sensores Arduino (60h).
- Fase III: Siembra, ensayos, puesta en marcha y jornadas de transferencia en el Aula ATECA.

Paso 5: Calificación con Rúbricas e Hitos Cerrados

La evaluación se basa en la observación directa de entregables. Se proponen hitos técnicos de superación obligatoria (ej: el programa Arduino debe apagar la bomba de forma autónoma ante nivel bajo para evitar averías, y la flecha elástica de la correa de aluminio calculada en CYPE 3D no puede superar los 6,25 mm para proteger el vidrio fotovoltaico).

 **REGRESO A LAS FUENTES: MARGARITA RODRÍGUEZ RIVERO:** *La Ingeniería Didáctica Aplicada exige planificar estratégicamente los andamiajes teóricos y de cálculo matemático (como el momento de inercia o el déficit de presión de vapor) para que la teoría constructiva o agronómica no se perciba como contenido aislado, sino como la herramienta imprescindible elegida por el alumno para resolver el reto real.*

3. CASO PRÁCTICO REAL: ACOPLAMIENTO DE CARPINTERÍA EN EL INVERNADERO EH-01

Centro Educativo:	I.E.S. Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz, Extremadura)
Denominación del Reto:	Invernadero Solar Móvil con Vidrio Fotovoltaico (Ref. EH-01)
Familias Implicadas:	Edificación y Obra Civil (Líder) Agraria (Colaborador)
Módulos de Edificación:	Estructuras de Edificación (GS), Modelado BIM (GS) y Obras de Interior (GM)
Módulos de Agraria:	Producción Agraria / Infraestructuras (GS) y Agrojardinería Básica (GB)
Necesidad del Proyecto:	Integrar paneles rígidos de vidrio activo de Onyx Solar de 40 kg/m² en una estructura móvil, garantizando flecha < L/240 y gálibo vial en carretera < 4m.
Actividad Conjunta:	Codiseño y simulación de la estructura metálica ligera y peinado de sensórica Arduino. Mientras Grado Superior modela el falso suelo y pasatubos, Grado Medio corta y suelda el chasis, y Grado Básico calibra el lazo de control.
Dependencia Crítica:	El listado de cortes de taller y el manual de colocación elástica (con MONTACK Express) elaborado por Grado Superior bloquea la fabricación física de los perfiles metálicos por Grado Medio.
Entregable e Instrumento:	Modelo paramétrico Fusion 360 (.f3d), planos de juntas metal-vidrio (1:5) y memoria justificativa CYPE 3D. Rúbrica y firma de 'Visto Bueno' técnico por los coordinadores.
Evidencias Evaluadas:	Deformada elástica calculada por debajo de 6,25 mm, dossier fotográfico de uniones soldadas y listado de materiales (BOM) optimizado con mermas < 5%.
Plan de Acción Corrector:	Incidencia Real: Parón administrativo de contratación desde el 21 de abril de 2026. Medida Correctora: Se potenció el modelado paramétrico avanzado e ingeniería de detalle en el Aula ATECA sin paralizar el aprendizaje pedagógico.